

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №5

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Профессор, д.т.н., доц.

Н. А. Жильникова

*должность, уч. степень,
звание*

подпись, дата

инициалы, фамилия

Разработка введения к магистерской диссертации

по дисциплине: Научно-исследовательская работа

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ(А)
СТУДЕНТ(КА) ГР. № M558M

Рослов Д.С.

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования.

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) стали ключевым фактором цифровой трансформации мировой экономики. По данным McKinsey Global Institute и Stanford AI Index 2024, ежегодные инвестиции в ИИ-решения превышают 250 млрд долл. США, при этом доля IT-сектора в общем объёме внедрений превышает 35 %. В Российской Федерации развитие ИИ закреплено как национальный приоритет: Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 утвердил Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года, объём российского рынка ИИ-технологий в 2024 г. превысил 900 млрд руб. с прогнозом роста до 1,7 трлн руб. к 2026 г.

Однако фактическая результативность ИИ-проектов остаётся низкой: по оценкам Gartner и IDC, от 70 до 85 % инициатив не достигают заявленных целей. Причина — сочетание специфических рисков, нехарактерных для классических IT-проектов: технологическая неопределённость, смещённость обучающих данных, нестабильность моделей (галлюцинации, concept drift), регуляторные и этические ограничения, угрозы информационной безопасности (adversarial-атаки, утечка персональных данных), организационное сопротивление и кадровый дефицит.

Существующие методы (FMEA, экспертные методы, вероятностный анализ) ориентированы на количественные данные и плохо работают при малых выборках прецедентов и качественном характере большинства факторов. Нечёткая логика Л. А. Заде является признанным аппаратом обработки качественной информации в условиях неопределённости, однако существующие нечёткие модели редко учитывают отраслевую специфику ИИ-проектов в IT-секторе.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена стратегической значимостью внедрения ИИ-технологий, высокой долей неуспешных ИИ-проектов и недостаточной разработанностью методического

и инструментального обеспечения для оценки связанных с ними рисков в IT-компаниях.

Состояние научной разработанности проблемы.

Теоретические основы нечёткой логики заложены в трудах Л. А. Заде, развиты Е. Мамдани, М. Сугено, Т. Такаги. Российская школа представлена работами Д. А. Поспелова, А. Н. Борисова, А. В. Леоненкова, Н. Г. Ярушкиной, А. П. Ротштейна по нечёткому моделированию и СППР. Проблематика управления рисками раскрыта в работах К. З. Билятдинова, Г. В. Гетмановой, стандартах ISO 31000:2018, COSO ERM, PMBoK Guide; применение FMEA — в трудах Дж. Боулза, Х. Лю, J. Mendel.

Вопросы управления рисками ИИ-систем рассматриваются в международных документах NIST AI RMF 1.0 (2023), ISO/IEC 23894:2023, ISO/IEC 42001:2023, а также в работах Дж. Мёкандера, Р. Бинса и групп IBM Responsible AI, Microsoft, MIT-IBM Watson Lab. Отдельные приложения нечёткой логики к оценке IT-рисков представлены у Е. С. Назаревича, И. А. Вершининой, Г. В. Гетмановой.

Выполненный автором систематический обзор по протоколу PRISMA (134 публикации и 47 патентов за 2015–2025 гг.) показывает, что комплексные СППР, объединяющие модифицированный FMEA-анализ с нечётким выводом Мамдани и откалиброванные на отраслевых данных IT-компаний, в открытой литературе практически не представлены. Именно это «белое пятно» — разработка такой гибридной СППР с учётом отраслевой специфики ИИ-проектов в IT — рассматривается в настоящем исследовании.

Объект и предмет исследования.

Объектом исследования являются процессы внедрения технологий искусственного интеллекта в IT-компаниях.

Предмет исследования — методы и средства оценки рисков внедрения технологий искусственного интеллекта на основе аппарата нечёткой логики.

Цель и задачи исследования.

Цель исследования — разработать систему поддержки принятия решений по оценке рисков внедрения технологий искусственного интеллекта в IT-компаниях на основе аппарата нечёткой логики.

Для достижения цели сформулированы задачи:

1. Проанализировать современное состояние ИИ-технологий в IT-секторе, идентифицировать и классифицировать характерные риски их внедрения.
2. Выполнить систематический обзор существующих методов оценки рисков и обосновать применимость аппарата нечёткой логики.
3. Разработать гибридную модель оценки рисков, включающую модифицированный FMEA-анализ, нечёткий вывод Мамдани и дефаззификацию методом центра тяжести.
4. Сформировать систему лингвистических переменных и базу продукционных правил, откалиброванную на ретроспективных данных IT-проектов.
5. Реализовать СППР программно, провести её верификацию и валидацию, выполнить технико-экономическое обоснование внедрения.

Теоретическая и методологическая база исследования.

Теоретическую базу составляют: теория нечётких множеств и нечёткого вывода (Л. А. Заде, Е. Мамдани, М. Сугено); теория управления рисками (К. З. Билятдинов, ISO 31000, COSO ERM); методология FMEA (IEC 60812); концепции ответственного ИИ (NIST AI RMF, ISO/IEC 23894, 42001); работы по проектированию СППР (А. Н. Борисов, А. В. Леоненков, Н. Г. Ярушкина).

Методологическая база включает: систематический обзор по протоколу PRISMA и патентный поиск (Роспатент, Espacenet, USPTO, WIPO) — для оценки разработанности проблемы; модифицированный FMEA-анализ — для идентификации и приоритизации рисков; нечёткое моделирование и вывод

Мамдани — для интегральной оценки рисков в условиях неопределённости; имитационное моделирование — для верификации; экспертные оценки с расчётом коэффициента конкордации Кендалла — для калибровки функций принадлежности; ретроспективный сравнительный анализ — для валидации СППР на исторических данных ИТ-проектов.

Практическая значимость исследования.

Практическая значимость состоит в следующем: разработанная СППР позволяет проводить интегральную оценку рисков ИИ-проектов на ранней стадии и снижать вероятность их неуспеха; сформированная база производственных правил может использоваться как методическая основа внутреннего риск-менеджмента и аудита ИИ-инициатив в ИТ-компаниях; результаты применимы при разработке отраслевых стандартов и рекомендаций для регуляторов (Минцифры России, АНО «Цифровая экономика»); материалы исследования внедряются в учебный процесс ГУАП по направлению 27.04.05 «Инноватика».

Научная новизна исследования.

Научная новизна заключается в следующем:

1. Предложена авторская классификация рисков внедрения ИИ-технологий в ИТ-компаниях, учитывающая специфические факторы (галлюцинации, concept drift, adversarial-атаки, регуляторно-этические ограничения).
2. Разработана гибридная модель, объединяющая модифицированный FMEA с нечётким выводом Мамдани и дефаззификацией методом центра тяжести; получаемый интегральный риск $R \in [0;100]$ сопровождается категорией и рекомендацией СППР.
3. Сформирована откалиброванная база производственных правил и предложена методика валидации СППР на ретроспективных данных с применением метрик accuracy, precision, recall и экспертной шкалы согласованности.

Апробация результатов исследования.

Основные положения диссертации докладывались на научно-исследовательских семинарах кафедры № 5 «Инноватики и интегрированных систем качества» ГУАП (Санкт-Петербург, 2026 г.). Результаты планируются к представлению на ежегодной научно-технической конференции ГУАП и международной научно-практической конференции «Инновационная экономика и менеджмент: методы и технологии» (Санкт-Петербург, 2027 г.). По теме диссертации подготовлена научная публикация:

Рослов Д. С. Современное состояние и перспективы применения нечёткой логики для оценки рисков внедрения технологий искусственного интеллекта в IT-компаниях: систематический аналитический обзор / Д. С. Рослов ; науч. рук. Г. В. Гетманова. — Санкт-Петербург : ГУАП, 2026. — 16 с.

Дальнейшая апробация планируется в виде публикаций в изданиях из перечня ВАК и базы РИНЦ.